



EPSA - EMA Slurm Plugin (but Aware!)

Sten Heimbrodt

Gliederung

- Motivation
- Vorstellung EPS
 - PrEp-Plugins allgemein
- Architektur von EPSA
- Source-Code Review
- Demo!
- Modifizierbarkeit und Konfiguration
- Limitationen
- Fazit

Motivation

- Energieverbrauch selten direkt auf Slurm Jobs bezogen
- Wenig Zusammenhang zu realen Energiekennzahlen
- Awareness kann Motivation schaffen Sparsamkeit zu pflegen
- Vergleich untereinander fördert Diskurs

EPS

- Implementierung von EMA in Slurm Cluster
- EMA misst auf allen beteiligten Slurm Knoten Energie
 - EMA auf allen Knoten installiert und EPS-Plugin installiert
 - Datenbankverbindung zum sammeln
- Entry-Hook über Prolog der Slurm PrEp-Funktionen
- EMA verwendet
 - Intel RAPL
 - Nvidia NVML
 - MQTT plugin
- Erhalten Energie Werte und Timestamps auf Job Level

PrEp-Plugins

- Definiert Prolog und Epilog Funktionen
→ werden sowohl auf normalen Knoten als auch Control-Knoten ausgeführt
- Elegante Plugin-API (wenn auch klein)
- Dokumentiert (wenn auch klein)
- Komplett in C
- Slurm Interfaces einzige notwendige Abhängigkeit

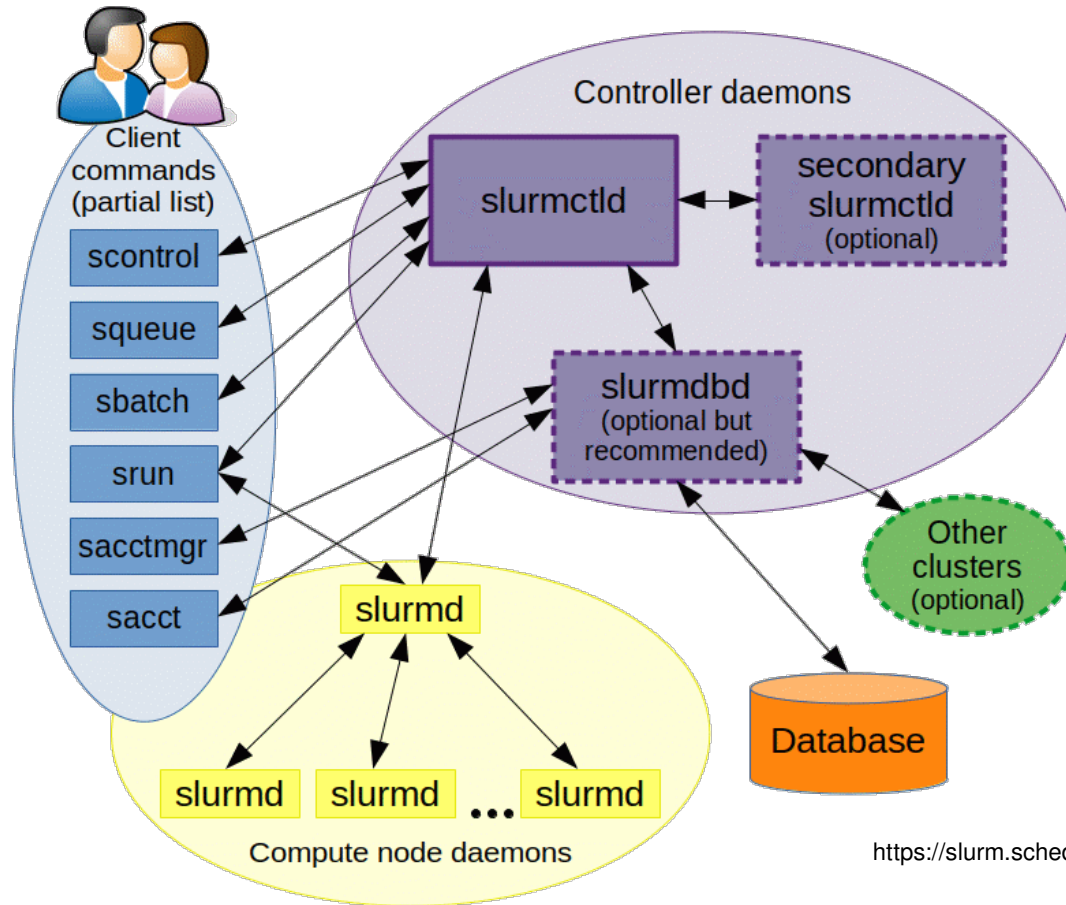


Architektur von EPSA

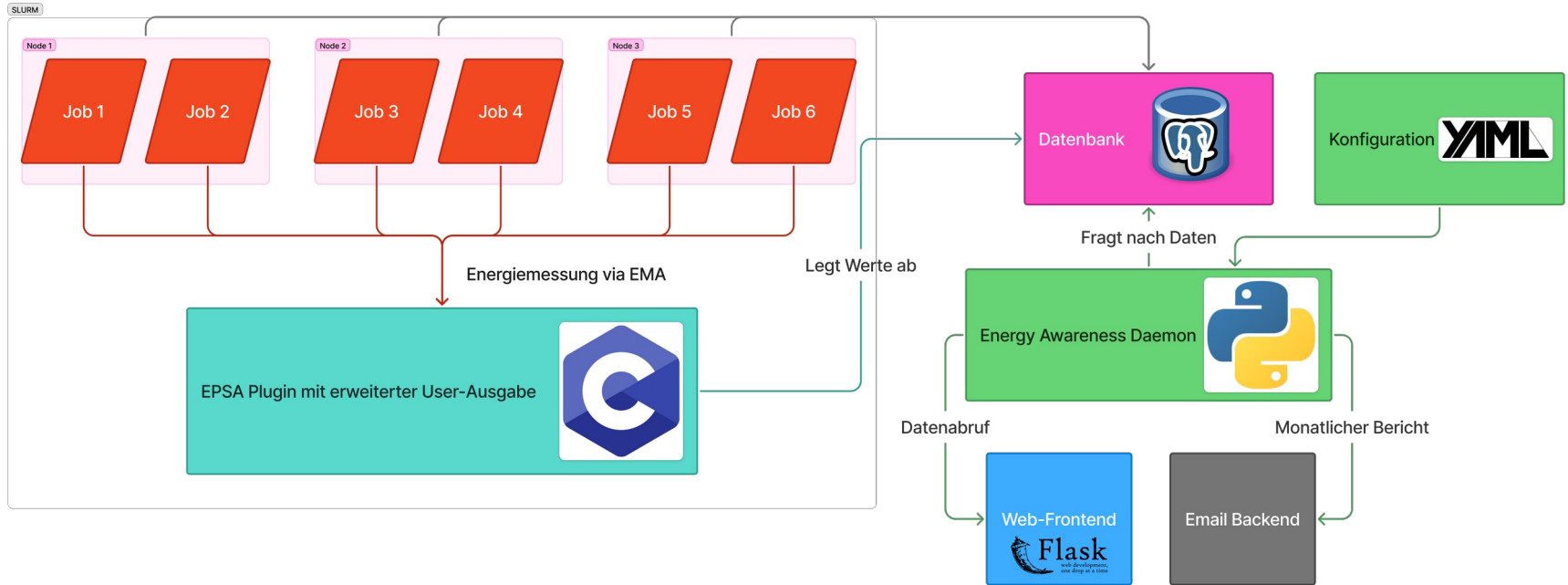
- Erweiterung von EPS um diverse Funktionen
 - Anpassung auf moderne Slurm-Versionen
 - diverse Bugfixes (vor allem Raceconditions)
 - Erweiterung der Datenbank um User und deren Zuordnung von Jobs
 - Relationalisierung der Datenbank
 - awareness_daemon mit Frontend und E-Mail Benachrichtigungen
 - Energy-Comparator für Vergleiche der Energie-Nutzung



Logo erstellte mit Claude Opus 5



<https://slurm.schedmd.com/overview.html>



(kurzes) Source-Code-Review!

Frontend- / Email-Demo

Datenbankschema

▼  Tabellen	
>  allocations	 32K
>  eps_user_map	 40K
>  executions	 64K
>  measurements	 120K
>  users	 32K

123  userid ▼	A-Z username ▼	A-Z email ▼
1.005	heimbrodt	iot-admin@lists.cs.uni-potsd

Modifizierbarkeit und Konfiguration

```
server:
  instance_name: University of Potsdam Energy Awareness Daemon
  host:
    address: "0.0.0.0"
    port: 5000
email:
  enabled: true
  #sending_interval: 604800 # 1 week in seconds
  sending_interval: 60
misc:
  energy_price_per_kwh: 0.16 # Nachhaltigkeitsbericht FU Berlin (2025)
  currency: "€"
```

→ awareness-daemon-config.yaml

```
# (name, watts) -> devices with typical continuous power draw in watts
- ["Toaster", 800]
- ["Microwave", 1200]
- ["Refrigerator", 150]
- ["Air Conditioner", 2000]
- ["PlayStation", 200]
- ["Laptop", 50]
- ["Light Bulb", 10]
- ["LED Light Bulb", 8]
- ["Desktop PC", 300]
- ["High-End Gaming PC", 650]
- ["55-Inch LED TV", 120]
- ["Washing Machine", 2000]
- ["Clothes Dryer", 3000]
- ["Dishwasher", 1800]
- ["Vacuum Cleaner", 1400]
- ["Hair Dryer", 1800]
```

→ consumers.yaml

Deployment

- Installation von EMA
- Erstellung einer PostgreSQL Datenbank
 - Installation der postgres.so auf allen Nodes
- Installation von EPSA auf allen Knoten
- Installation vom awareness_daemon
 - *via uv tool install* .
 - evtl. auch als Docker-Container

Limitationen

- Energiemessungen und Usermanagement an Datenbank gebunden
- EMA erlaubt kein Energieprofiling
→ energieintensive Bereiche lokalisieren
- Keine Angabe von laufenden Jobs

Fazit

- Implementierung der Modifikation an EPS
- Implementierung des awareness_daemon
→ Mailing, Frontend etc.
- Sehr spaßiges Full-Stack-Projekt
- (Datenbanksicherung sehr schlecht)

To Do!

- Dokumentation!
- Weiteres Testing

Repository: <https://github.com/gespel/EPSA>

Vielen Dank!